

Autômatos

Gian Carlo

23 de junho de 2026

1 Introdução

Este texto apresenta meus esforços de procurar uma definição simples, esquelética, e útil de autômatos. Não afirmo que tenha conseguido a utilidade, mas acho que consigo mostrar que a definição é simples e esquelética, no sentido de capturar a essência dos autômatos. Para uma literatura séria, contemplando várias contribuições, temos os livros de Eilenberg, de Hopcroft e de Jean Éric Pin.

2 Conteúdo

Para um $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}. \quad (1)$$

Com esta notação, podemos considerar um conjunto $A \neq \emptyset$ dado por

$$A = \{a_i : i \in [n]\} \quad (2)$$

que chamaremos de alfabeto. Por fim, obtemos um conjunto de **palavras** sobre A dado por

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^n \quad (3)$$

onde $A^n = A \times A \times \dots \times A$ (produto cartesiano n vezes) e ε é a palavra vazia.

Definindo uma operação sobre A^* dada por

$$\begin{aligned} _ : A^* \times A^* &\rightarrow A^* \\ (x, y) &\mapsto xy \end{aligned} \quad (4)$$

obedecendo $x\varepsilon = \varepsilon x = x$ para todo $x \in A^*$, obtemos um monóide livre $(A^*, _)$ sobre A . Deixemos este monóide quieto por enquanto.

Um grupo denotado por S_p , para $p \in \mathbb{N}$, é o grupo de permutações sobre $[p]$. Se tratam de funções bijetoras de $[p]$ em $[p]$. A operação do grupo é a composição de funções. Definiremos nosso autômato como uma função

$$\begin{aligned} \phi : A &\rightarrow S_p \\ a &\mapsto \sigma_a \end{aligned} \quad (5)$$

onde σ_a é uma permutação de S_p . Afirmamos que ϕ carrega o esqueleto do que podemos chamar de **autômato finito determinístico** (AFD). Nesta definição, $[p]$ é o conjunto de estados do autômato.

Não temos noção ainda de estado inicial. Para isto, iremos introduzir a seguinte notação. Sejam $x \in [p]$ e $a \in A$. Definimos

$$\phi(x \mid a) = \sigma_a(x) \quad (6)$$

obedecendo

$$\phi(x \mid ab) = \phi(\phi(x \mid a) \mid b). \quad (7)$$

Assim, x cumpre o papel de um estado inicial. Ainda precisamos de estados finais. Neste caso, apenas exigiremos que $\emptyset \neq F \subseteq [p]$ dado seja um conjunto de estados finais. Finalmente, podemos definir a linguagem de um autômato como

$$L(\phi, x, F) = \{w \in A^* : \phi(x \mid w) \in F\}. \quad (8)$$

Note que capturamos o autômato em ϕ , porém ao fazê-lo adicionamos dependências em x e F para a linguagem. A conexão com S_p por ϕ imediatamente nos faz pensar em simetrias. Algumas perguntas próximas são:

1. Se $\phi(A) \leq S_p$, há alguma simetria ou estrutura que podemos explorar para entender melhor $L(\phi, x, F)$?
2. Que tipos de autômatos existem onde podemos variar x e F mas não obtemos linguagens diferentes? Como caracterizar tais autômatos?
3. Existem ferramentas na álgebra para que possamos estudar melhor como a estrutura do monóide livre $(A^*, _)$ relacionadas com a estrutura do grupo S_p influenciam a linguagem $L(\phi, x, F)$?

Para não ficar apenas elaborando perguntas, temos um resultado imediato acerca (1). De fato, se $\phi(A) \leq S_p$ é um subgrupo de S_p , então podemos saber que existe $s \in A$ tal que $\phi(s) = id$. Assim, para todo $x \in [p]$ e $w \in A^*$, temos

$$\phi(x \mid sw) = \phi(\phi(x \mid s) \mid w) = \phi(x \mid w) \quad (9)$$

e assim, s se comporta como uma espécie de letra neutra, ou “barulho”. Claro, isto afeta a linguagem, uma vez que se $uvw \in L(\phi, x, F)$, então

$$ssuvw, uvsswsss, susvsws, \dots \in L(\phi, x, F). \quad (10)$$

No geral, todo $x \in \ker \phi$ se comporta como barulho. Aqui surge uma questão: Há alguma forma de quocientar ou modular a linguagem para que possamos eliminar o barulho? No sentido de tratar $x \in \ker \phi$ como ε no monóide livre $(A^*, _)$. Em outras palavras, precisamos que $\phi(A) \not\leq S_p$ para que possamos extrair uma linguagem interessante?

Acerca a questão (2), um caso trivial é onde temos $F = [p]$. Neste caso, temos $L = A^*$ para todo $x \in [p]$. Um caso mais interessante é quando temos $F = \{f\}$ para algum $f \in [p]$. Neste caso, temos que $L(\phi, x, F) = \{w \in A^* : \phi(x \mid w) = f\}$.

Por fim, não estaríamos completos se uma forma de comparar autômatos. Naturalmente, a forma categórica de se fazer isso é por meio de morfismos. Teríamos algo como uma função $\Delta : [p] \rightarrow [q]$ tal que

$$\Delta(\phi(x \mid a)) = \psi(\Delta(x) \mid a), \quad (11)$$

exceto eventualmente pela equação que usamos para definir Δ . Não irei elaborar, mas me parece que esta fórmula para Δ é demasiada forte.

3 Conclusões Provisórias

Se, ou quando, eu retomar este trabalho, buscarei formatar melhor o texto, visando uma estrutura inspirada no estilo Bourbaki. Além disso, como escrevemos a linguagem como dependente, poderíamos buscar caracterizações de algumas formas, como fixando x , ou fixando apenas L e ϕ , e buscando calcular as demais variáveis. Finalmente, mais profundidade acerca de qual seria uma boa definição de morfismo se faz necessária.